ТЕМА ЗА ОБЩИНСКИ КРЪГ

на олимпиадата по химия и опазване на околната среда

за X – XII клас – 20.01.2013 г.

Задача 1.

Един от етапите при производство на сярна киселина е окислението на серен диоксид до серен триоксид. Този процес е обратим и в системата се установява равновесие.

1. Изразете процеса с уравнение, определете вида му и го изразете по подходящ начин.
2. Каква е стойността на скоростната константа на реакцията, ако измерената скорост е 7,2.10^{-5} *mol/l.s*, а концентрациите съответно са: $c(SO_2) = 0{,}03\ mol/l$ и $c(O_2) = 0{,}04\ mol/l$.
3. Кои фактори оказват влияние върху стойността на скоростната константа?
4. Изчислете топлинния ефект на реакцията, ако знаете, че топлината на образуване на серния диоксид е 297 *kJ/mol*, а на серния триоксид е 443 *kJ/mol*.
5. Запишете израза за равновесната константа на процеса.
6. Преценете какви промени ще настъпят в равновесната система и как ще се промени числената стойност на K_c ако:
   6.1. в системата се подаде още кислород;
   6.2. серният триоксид се изведе от системата;
   6.3. се повиши температурата;
   6.4. се добави диванадиев пентаоксид.
7. Изчислете колко литра серен диоксид (при нормални условия) са необходими за производство на 500 *l* 98% сярна киселина с плътност 1.8 *g/cm*^{3}.

Задача 2.

При нагряване на смес от безцветно кристално вещество **A** с твърда натриева основа се отделя безцветен газ **B** с характерна остра миризма. Газът **B** е много разтворим във вода, а водният му разтвор оцветява лакмуса в синьо. Ако към отвора на цилиндър запълнен с газ **B** се поднесе стъклена пръчка, потопена в концентрирана солна киселина се получава бял дим от **A**. При изгаряне на **B** в кислородна среда се получава безцветен газ **D**. При взаимодействието на **D** (при 3000 ˚C) с безцветен газ **E** се получава друг безцветен газ **F**. При контакт с въздуха **F** се превръща в червено-кафяв газ **G**. При разтварянето на **G** във вода (в присъствието на **E**) се получава силна едноосновна минерална киселина **J** с окислително действие. При пълното разтваряне на неизвестен двувалентен метал **M** с маса 1,28 *g* в киселината **J** се получава сол **X** и се отделят 896 *ml* газ **G** (при нормални условия).

1) Кои са веществата, означени с буквите **A**, **B**, **D**, **E**, **F**, **G** и **J**? Обосновете отговорите си.
2) Означете с подходящи уравнения всички описани процеси.
3) Какъв химичен характер проявяват газовете **F** и **G**?
4) Определете кой е неизвестния метал **M** въз основа на изчисления. Означете с химично уравнение разтварянето на метала **M** в киселината **J.**
5) Кое е веществото **X**? Означете с химично уравнение термичното разлагане на солта **X**.

Задача 3.

Дадена е схемата:

А $\xrightarrow{1}$ **Б** $\xrightarrow{2}$ **В** $\xrightarrow{3}$ **Г** $\xrightarrow{4}$ **Д**

Веществото **А** е ацикличен наситен въглеводород, а за веществото **Б** се знае, че при изгаряне на 12,46 g са получени 39,2 g CO_2 и 16,02 g вода. Относителната плътност на парите на веществото **Б** спрямо метана е D_{CH_4} **(Б)** = 5,25.

Веществата **В** и **Г** са хомолози, които встъпват в присъединителни реакции при специални условия. Добиват се чрез риформинг на нефт. От **Г** чрез нитриране се получава веществото **Д**, което е твърдо кристално взривно вещество.

1. Като използвате всички данни и информация определете кои са веществата **А**, **Б**, **В**, **Г** и **Д**?

2. Изразете с уравнения реакциите в схемата и определете вида им.

Задача 4.

Бензопиренът е най-опасния ароматен въглеводород, който се съдържа в тютюневия дим. Той е изключително канцерогенно вещество, тъй като предизвиква мутации с неконтролирано клетъчно делене (рак) в някои тъкани. Бензопиренът се отнася към многоядрените ароматни въглеводороди с кондензирани ядра и молекулата му съдържа пет ароматни ядра.

1. Определете емпиричната формула на бензопирена, като знаете, че при изгаряне на проба от това вещество, се отделят 4,48 *l* CO_2 и 1,08 g H_2O.

2. Представете със съкратена структурната формула молекулата на бензопирена, като имате предвид, че има осем общи въглеродни атома между петте ароматни ядра.